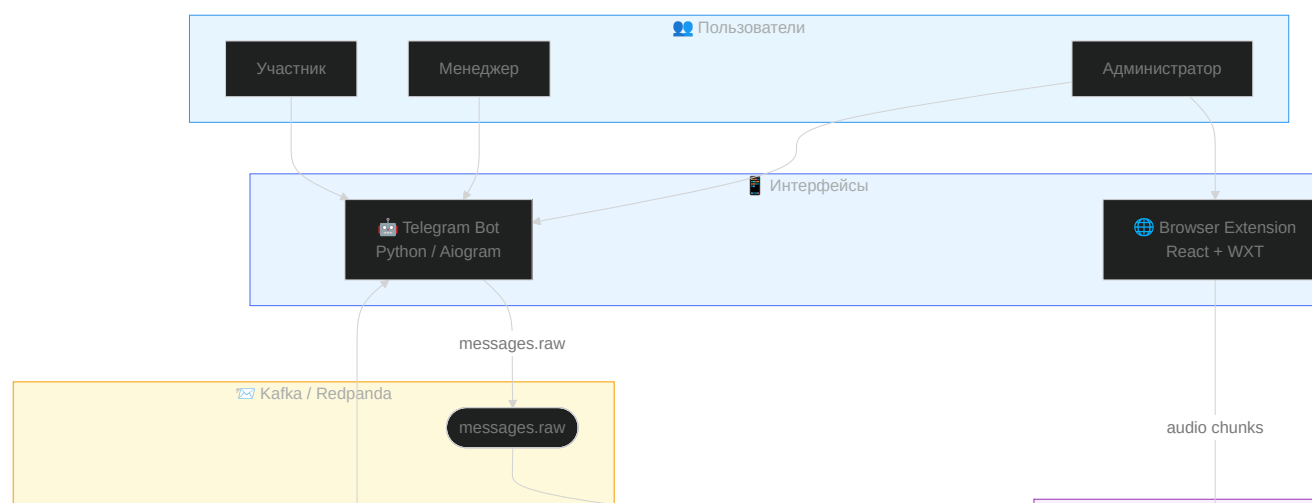


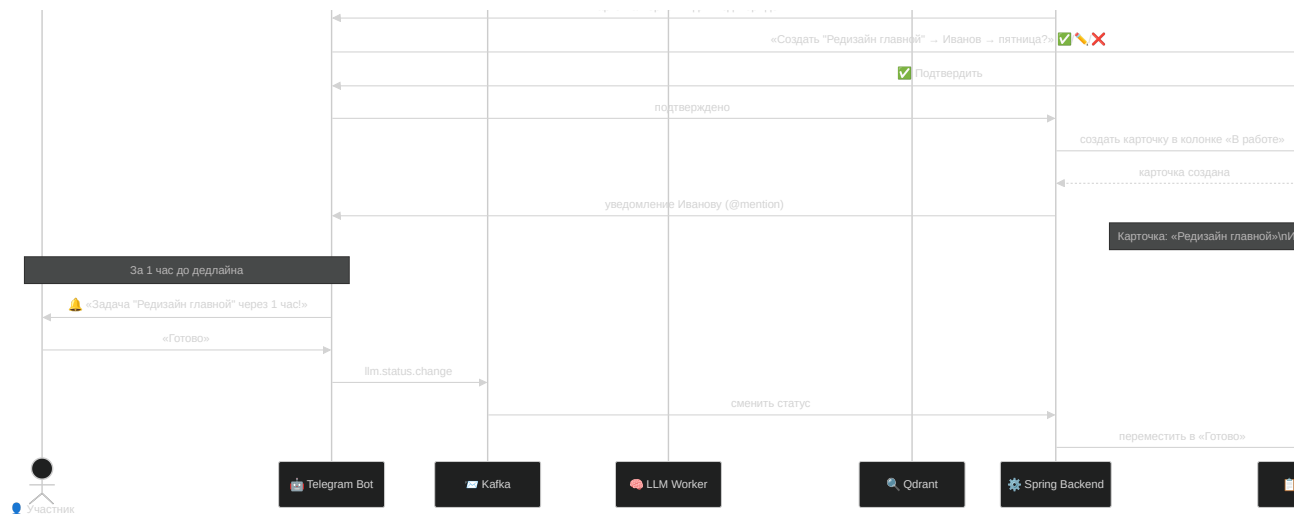
# TeamPilot — AI-ассистент проект-менеджера

## Диаграммы

### Архитектура системы (flowchart)



### Главный сценарий: Сообщение → Задача в YouGile (sequence)



# 1. Понимание проблемы

## Корневая проблема

Современные команды коммуницируют одновременно в нескольких каналах: Telegram-чаты, голосовые встречи (Яндекс Телемост), голосовые сообщения. Задачи рождаются именно там — в коммуникации. Но управление ими происходит в отдельной системе (канбан-доска). Между этими двумя мирами — руки project-менеджера.

**Следствие:** менеджер проекта тратит значительную часть времени не на управление, а на ручное копирование: из чата в YouGile, с совещания в задачу, из устной договорённости в карточку с дедлайном.

## Конкретные боли (зафиксированы в интервью с кейсодержателем — Егором Орлом, Сколково)

- Договорённости с Яндекс Телемоста теряются — никто не ведёт протокол
- Участники забывают обновлять статус задач → канбан неактуален
- Вечерний синк занимает время: каждый вручную отчитывается, менеджер вручную двигает карточки
- При масштабировании на несколько чатов / команд нагрузка на РМ кратно растёт
- Отсутствие проактивных напоминаний → задачи уходят в просрочку

## Ограничения трека

- Основной канал — **Telegram** (выбор кейсодержателя, MAX-бот недоступен физлицам)
- Канбан — **YouGile** (у Trello ограничения по аккаунтам)
- Встречи — приоритет **Яндекс Телемост**
- Стек и API — любые, бюджет на модели — команды несут сами
- Срок — 3–4 дня, значит нужен рабочий прототип, а не концепт

## 2. Целевая аудитория и ценность

### Кто использует

| Роль                    | Кто это                                | Что получает с TeamPilot                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Менеджер команды        | Тимлид, РМ, руководитель проекта       | Задачи создаются автоматически из чата. Вечерний синк — бот сам двигает карточки. Экономия: ~2–3 часа в день                      |
| Участник команды        | Разработчик, дизайнер, аналитик        | Личные напоминания в Telegram за 1 час до дедлайна. Не нужно помнить — бот напомнит. Статус обновляется одним сообщением «готово» |
| Системный администратор | IT-администратор организации           | Централизованное управление командами, интеграциями и пользователями через бота                                                   |
| Руководитель            | Директор проектного офиса, госслужащий | Вечерний дайджест: кто что сделал, кто не отчитался, что просрочено — без звонков                                                 |

### Сегменты рынка

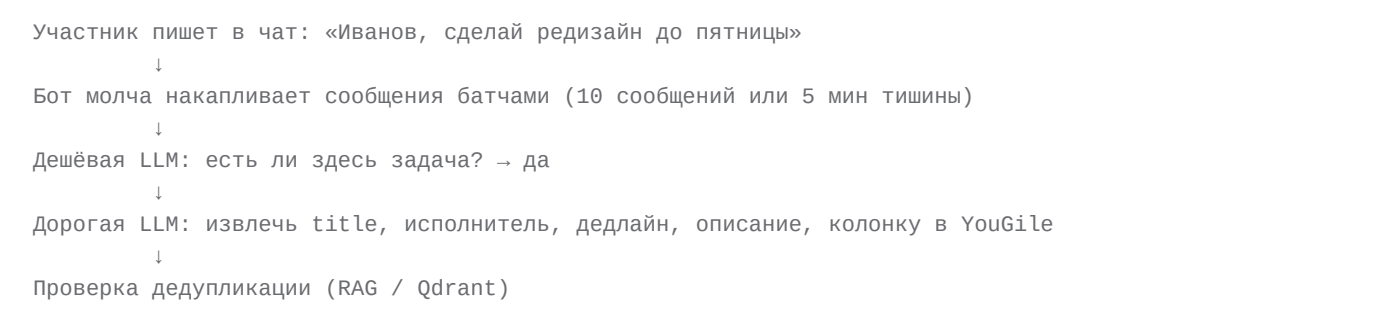
- 1. **IT и продуктовые команды** — основная аудитория, максимальная частота встреч и задач
- 2. **Проектные офисы и административные подразделения** — нужна структурированность, минимум ручного управления
- 3. **Государственные организации** — контролируемая среда, важна автономность и безопасность данных

### Уникальная ценность

TeamPilot не создаёт новую платформу — он **встраивается в уже существующий рабочий процесс**. Пользователи продолжают писать в Telegram как обычно. Бот работает в фоне, не требуя переключения контекста.

## 3. Концепция решения

### Как это работает — главный сценарий



↓  
Менеджеру: «Создать задачу "Редизайн главной" → Иванов → пятница?» [✓/✎/✕]  
↓  
Задача создана в YouGile, Иванов получает @-уведомление  
↓  
За 1 час до дедлайна — напоминание Иванову  
Иванов пишет «готово» → карточка переехала в «Готово»

## Архитектурные решения и их обоснование

**Telegram-бот, а не веб-приложение** Кейсодержатель прямо назвал Telegram основным каналом команды. Встраивание в существующий инструмент снижает порог входа до нуля — не нужно регистрироваться на новой платформе.

**Браузерное расширение для встреч, а не бот-участник** Мы рассмотрели три варианта:

- Бот-участник (Playwright) — при 100+ пользователях требует сотни экземпляров браузера, нереализуемо
- Desktopное приложение — разные ОС, сложный деплой, долгое внедрение
- **Браузерное расширение** — кроссплатформенное, получает аудиопоток на стороне клиента, масштабируется без серверных затрат

**YouGile как канбан** Выбран по требованию кейсодержателя. У Trello — ограничения по числу аккаунтов. YouGile даёт полноценный API для создания и перемещения карточек.

### Двухуровневая LLM-обработка

- Дешёвая модель (фильтрация): «есть ли задача?» — экономит 80% затрат на токены
- Дорогая модель (извлечение): только для подтверждённых случаев — высокое качество там, где важно

**RAG на Qdrant** Позволяет дедуплицировать задачи и учитывать терминологию команды при извлечении. Задача «сделай лендос» и «доделай landing page» не создадут две карточки.

## 4. MVP — что делаем за хакатон

### Этап 1 (MVP, 3–4 дня) — критерий готовности демо

| Функционал                        | Критерий «сделано»                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Telegram-бот, авторизация         | Пользователь логинится, роли работают                        |
| Анализ чата → задача в YouGile    | Сообщение → карточка за < 30 сек                             |
| Загрузка аудио → summary + задачи | MP3/WAV загружен → задачи извлечены                          |
| Напоминания о дедлайнах           | Уведомление приходит за 1 час до срока                       |
| Вечерний дайджест                 | В 18:00 каждый получает список своих задач                   |
| Подтверждение задач (✓/✎/✕)       | Кнопки работают, карточка создаётся/редактируется/отменяется |

Явно вне scope MVP:

- Браузерное расширение (→ Этап 2)
- Real-time анализ встреч (→ Этап 2)
- Геймификация, рекомендации по развитию (→ Этап 2)
- Трекинг скорости/качества (→ Этап 2)

Этап 2 (расширение после хакатона)

- Браузерное расширение + захват аудиопотока Телемоста в реальном времени
- Real-time summary и задачи во время звонка
- База знаний команды (RAG с историей решений)
- Автоматическое назначение исполнителей по истории
- Геймификация (ачивки, уровни, очки)

5. Технологический стек

| Слой                           | Технологии             | Почему                                          |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| Telegram Bot                   | Python, Aiogram        | Нативный стек для Telegram-ботов, быстро        |
| Backend                        | Java 21, Spring Boot 3 | Надёжность, Kafka-интеграция, команда знает     |
| LLM                            | Claude / GPT-4o        | Высокое качество извлечения задач               |
| ASR                            | Whisper (локально)     | Бесплатно, работает без внешних зависимостей    |
| Векторная БД                   | Qdrant                 | RAG для дедупликации и контекста команды        |
| Очередь                        | Kafka / Redpanda       | Асинхронная обработка батчей сообщений          |
| Файловое хранилище             | MinIO (S3-совместимый) | Аудиофайлы встреч                               |
| Браузерное расширение (этап 2) | React + WXT            | Кроссплатформенное, поддерживает Chrome/Firefox |

6. Текущий прогресс реализации

Что уже работает

- **LLM-воркер** — полностью реализован: батчинг сообщений, двухуровневая фильтрация (дешёвая + дорогая LLM), извлечение задач с атрибутами

- **Kafka pipeline** — сообщения из Telegram → `messages.raw` → LLM-воркер → `llm.tasks.create` → Spring → YouGile
- **RAG / Qdrant** — семантический поиск по задачам, дедупликация, чанкинг транскриптов встреч
- **Whisper транскрипция** — загрузка аудиофайла → транскрипт → LLM-извлечение задач
- **Spring monolith** — REST API, Kafka consumers, YouGile интеграция, PostgreSQL

### Что в процессе

- Telegram-бот: авторизация, роли, подтверждение задач (кнопки)
- Напоминания и вечерний дайджест
- End-to-end тестирование основного сценария

### Демо-готовность

Основной сценарий «чат → задача в YouGile» **проходит end-to-end**. Бот доступен для тестирования.

## 7. Ролевая модель и безопасность

### Роли в системе

| Роль                    | Права                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Системный администратор | Управление командами и пользователями, глобальные настройки                        |
| Менеджер команды        | Создание команды, подключение YouGile, управление участниками, подтверждение задач |
| Участник команды        | Просмотр своих задач, обновление статусов, загрузка аудио                          |

### Безопасность и конфиденциальность

- Данные команды обрабатываются через внешние LLM API — команда это осознаёт (зафиксировано в требованиях кейсодержателя)
- После хакатона: возможна замена облачных моделей на локальные (Ollama + открытые модели)
- Архитектура не содержит хранения токенов в открытом виде

## 8. Пользовательские сценарии (User Journeys)

### Сценарий 1: Задача из чата (основной)

1. Участник пишет: «Иванов, сделай редизайн главной до пятницы»
2. Бот читает чат, накапливает батч (10 сообщений / 5 мин)

3. LLM извлекает: title=«Редизайн главной», assignee=Иванов, deadline=пятница
4. Менеджеру: «Создать задачу?» + кнопки ✓/✖
5. Нажал ✓ → карточка в YouGile, Иванов получает уведомление
6. За 1 час до пятницы — напоминание Иванову
7. Иванов пишет «готово» → карточка в «Готово»

**Результат:** договорённость → отслеживаемая задача без ручного переноса

## Сценарий 2: Задача из аудиофайла встречи

1. Менеджер загружает запись встречи в бота
2. Whisper расшифровывает аудио в текст
3. LLM формирует summary + извлекает задачи с исполнителями и дедлайнами
4. Менеджер подтверждает найденные задачи
5. Задачи создаются в YouGile

**Результат:** встреча превращается в карточки без ручного протокола

## Сценарий 3: Вечерний дайджест

1. В 18:00 бот запрашивает статусы задач из YouGile
2. Каждый участник получает персональный список: «Твои задачи на сегодня: ...»
3. Участники, не обновившие статус, получают отдельное напоминание
4. Менеджер получает сводку: кто отчитался, что просрочено

# 9. Почему TeamPilot выиграет

| Критерий кейсодержателя      | Что делает TeamPilot                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Telegram → задача на канбане | ✓ Автоматически, < 30 сек                                   |
| Встречи → задачи             | ✓ Через загрузку аудио (MVP) и расширение (этап 2)          |
| Проактивные напоминания      | ✓ За 1 час до дедлайна + вечерний дайджест                  |
| Минимум ручного управления   | ✓ Только подтверждения, всё остальное — бот                 |
| YouGile интеграция           | ✓ Создание, перемещение, синхронизация карточек             |
| Вечерний синк                | ✓ Автоматически в 18:00                                     |
| Ролевая модель               | ✓ Админ / Менеджер / Участник                               |
| Масштабируемость             | ✓ Kafka + Spring, браузерное расширение без серверных ботов |